

Estructura de Bootstrap en el Proyecto

1. Resumen del Uso de Bootstrap

Versión: Bootstrap 5.3.0 **Carga:** CDN jsdelivr
(<https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css>)

2. Clases Bootstrap Utilizadas

2.1 Grid System

Clase	Elemento	Función
.container	div	Contenedor con ancho fijo
.container-fluid	div	Contenedor ancho completo
.row	div	Fila del grid
.col-*	div	Columna (1-12)
.col-md-4	div	Columna media (4/12)
.col-md-6	div	Columna media (6/12)
.col-md-8	div	Columna media (8/12)
.col-md-12	div	Columna completa
.text-md-center	div	Alineación texto en desktop
.text-md-end	div	Alineación derecha desktop

Ejemplo en templates:

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">Sidebar</div>
    <div class="col-md-8">Contenido principal</div>
  </div>
</div>
```

2.2 Navbar (Barra de Navegación)

Clase	Elemento	Función
.navbar	nav	Contenedor navbar
.navbar-expand-lg	nav	Expansión en large

Clase	Elemento	Función
<code>.navbar-brand</code>	a	Logo/marca
<code>.navbar-toggler</code>	button	Botón colapso móvil
<code>.navbar-collapse</code>	div	Contenedor colapsable
<code>.navbar-nav</code>	ul	Lista de navegación
<code>.nav-item</code>	li	Elemento de navegación
<code>.nav-link</code>	a	Enlace de navegación

Ejemplo en base.html:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="/">
      <i class="fas fa-book"></i> English Learning
    </a>
    <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="/dashboard">Dashboard</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

2.3 Buttons (Botones)

Clase	Elemento	Función
<code>.btn</code>	button/a	Botón base
<code>.btn-primary</code>	button/a	Botón primario (azul)
<code>.btn-secondary</code>	button/a	Botón secundario
<code>.btn-success</code>	button/a	Botón éxito (verde)
<code>.btn-danger</code>	button/a	Botón peligro (rojo)
<code>.btn-warning</code>	button/a	Botón advertencia
<code>.btn-info</code>	button/a	Botón info (azul claro)

Clase	Elemento	Función
<code>.btn-outline-*</code>	button/a	Botón outline
<code>.btn-sm</code>	button/a	Botón pequeño
<code>.btn-lg</code>	button/a	Botón grande
<code>.rounded-pill</code>	button/a	Bordes redondeados
<code>.rounded-circle</code>	button/a	Circular

Ejemplos:

```
<button class="btn btn-primary">Primary</button>
<button class="btn btn-outline-success rounded-pill">Success
Outline</button>
<a href="/..." class="btn btn-sm btn-info">Small Info</a>
```

2.4 Forms (Formularios)

Clase	Elemento	Función
<code>.form-control</code>	input/select/textarea	Campo de formulario
<code>.form-label</code>	label	Etiqueta de formulario
<code>.form-text</code>	small	Texto de ayuda
<code>.form-check</code>	div	Contenedor checkbox/radio
<code>.form-check-input</code>	input	Checkbox/radio
<code>.form-check-label</code>	label	Etiqueta checkbox
<code>.input-group</code>	div	Grupo de inputs
<code>.input-group-text</code>	span	Texto en grupo

Ejemplo:

```
<form>
  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control"
placeholder="email@example.com">
    <div class="form-text">Nunca compartiremos tu email.</div>
  </div>
  <div class="mb-3 form-check">
    <input type="checkbox" class="form-check-input" id="remember">
    <label class="form-check-label" for="remember">Recordarme</label>
  </div>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>
```

2.5 Cards (Tarjetas)

Clase	Elemento	Función
<code>.card</code>	div	Contenedor tarjeta
<code>.card-body</code>	div	Cuerpo de tarjeta
<code>.card-title</code>	h*	Título tarjeta
<code>.card-text</code>	p	Texto tarjeta
<code>.card-img-top</code>	img	Imagen superior
<code>.card-header</code>	div	Encabezado tarjeta
<code>.card-footer</code>	div	Pie de tarjeta

Ejemplo:

```
<div class="card">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Título</h5>
    <p class="card-text">Contenido...</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Ir somewhere</a>
  </div>
</div>
```

2.6 Alerts (Alertas)

Clase	Elemento	Función
<code>.alert</code>	div	Alerta base
<code>.alert-primary</code>	div	Alerta primaria
<code>.alert-success</code>	div	Alerta éxito
<code>.alert-danger</code>	div	Alerta peligro
<code>.alert-warning</code>	div	Alerta advertencia
<code>.alert-info</code>	div	Alerta info
<code>.alert-dismissible</code>	div	Alerta cerrable
<code>.fade</code>	div	Transición fade

Clase	Elemento	Función
<code>.show</code>	div	Visible

Ejemplo en base.html (Flash Messages):

```
{% with messages = get_flashed_messages(with_categories=true) %}
  {% if messages %}
    {% for category, message in messages %}
      <div class="alert alert-{{ category }} alert-dismissible fade
show" role="alert">
        {{ message }}
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert"></button>
      </div>
    {% endfor %}
  {% endif %}
{% endwith %}
```

2.7 Modals (Ventanas Modales)

Clase	Elemento	Función
<code>.modal</code>	div	Contenedor modal
<code>.modal-dialog</code>	div	Diálogo modal
<code>.modal-content</code>	div	Contenido modal
<code>.modal-header</code>	div	Encabezado
<code>.modal-body</code>	div	Cuerpo
<code>.modal-footer</code>	div	Pie
<code>.modal-title</code>	h*	Título
<code>.modal-lg</code>	div	Modal grande
<code>.modal-sm</code>	div	Modal pequeño

Atributos data-bs-:

```
<button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#myModal">Abrir</button>
<div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <!-- header, body, footer -->
    </div>
  </div>
</div>
```

2.8 Progress (Barras de Progreso)

Clase	Elemento	Función
<code>.progress</code>	div	Contenedor barra
<code>.progress-bar</code>	div	Barra de progreso
<code>.progress-bar-striped</code>	div	Barra rayada
<code>.progress-bar-animated</code>	div	Animada

Ejemplo:

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar" style="width: 75%">75%
</div>
</div>
```

2.9 Dropdowns (Menús Desplegables)

Clase	Elemento	Función
<code>.dropdown</code>	div	Contenedor dropdown
<code>.dropdown-toggle</code>	button/a	Botón toggle
<code>.dropdown-menu</code>	ul	Menú desplegable
<code>.dropdown-item</code>	a	Elemento menú
<code>.dropdown-divider</code>	hr	Separador
<code>.dropdown-menu-end</code>	ul	Alineación derecha

Ejemplo en base.html:

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" data-bs-toggle="dropdown">
    Usuario
  </a>
  <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
    <li><a class="dropdown-item" href="/profile">Perfil</a></li>
    <li><hr class="dropdown-divider"></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="/logout">Cerrar</a></li>
  </ul>
</li>
```

2.10 Utilidades de Espaciado

Clase	Función
<code>.m-0</code>	margin: 0
<code>.mt-3</code>	margin-top: 1rem
<code>.mb-3</code>	margin-bottom: 1rem
<code>.ms-auto</code>	margin-left: auto
<code>.me-2</code>	margin-right: 0.5rem
<code>.p-3</code>	padding: 1rem
<code>.px-4</code>	padding-x: 1.5rem
<code>.py-2</code>	padding-y: 0.5rem

2.11 Utilidades de Texto

Clase	Función
<code>.text-center</code>	text-align: center
<code>.text-start</code>	text-align: left
<code>.text-end</code>	text-align: right
<code>.text-white</code>	color: white
<code>.text-white-50</code>	color: rgba(255,255,255,0.5)
<code>.text-primary</code>	color: primary
<code>.text-success</code>	color: success
<code>.text-danger</code>	color: danger
<code>.text-muted</code>	color: muted
<code>.fw-bold</code>	font-weight: bold
<code>.fst-italic</code>	font-style: italic

2.12 Utilidades de Visualización

Clase	Función
<code>.d-none</code>	display: none
<code>.d-block</code>	display: block
<code>.d-inline</code>	display: inline

Clase	Función
<code>.d-flex</code>	display: flex
<code>.d-inline-block</code>	display: inline-block
<code>.d-md-block</code>	display block en medium+
<code>.d-lg-none</code>	hide en large+

2.13 Badges y Tags

Clase	Elemento	Función
<code>.badge</code>	span	Badge base
<code>.bg-primary</code>	span	Badge primario
<code>.rounded-pill</code>	span	Redondeado

2.14 Tablas

Clase	Elemento	Función
<code>.table</code>	table	Tabla base
<code>.table-striped</code>	table	Filas alternas
<code>.table-bordered</code>	table	Bordes
<code>.table-hover</code>	table	Hover filas
<code>.table-dark</code>	table	Estilo oscuro

2.15 Breadcrumbs

Clase	Elemento	Función
<code>.breadcrumb</code>	ol	Breadcrumb base
<code>.breadcrumb-item</code>	li	Elemento

2.16 Pagination

Clase	Elemento	Función
<code>.pagination</code>	ul	Paginación base
<code>.page-item</code>	li	Elemento página
<code>.page-link</code>	a	Enlace página
<code>.active</code>	li	Página activa

Clase	Elemento	Función
<code>.disabled</code>	li	Deshabilitado

2.17 Accordion

Clase	Elemento	Función
<code>.accordion</code>	div	Accordion base
<code>.accordion-item</code>	div	Item
<code>.accordion-header</code>	div	Encabezado
<code>.accordion-button</code>	button	Botón colapsable
<code>.accordion-collapse</code>	div	Contenido colapsable
<code>.accordion-body</code>	div	Cuerpo

2.18 Tabs

Clase	Elemento	Función
<code>.nav-tabs</code>	ul	Tabs navegación
<code>.nav-pills</code>	ul	Pills navegación
<code>.nav-link</code>	a	Enlace tab
<code>.active</code>	a	Tab activa
<code>.tab-content</code>	div	Contenido tabs
<code>.tab-pane</code>	div	Panel tab
<code>.fade</code>	div	Transición

3. Componentes Personalizados

El proyecto complementa Bootstrap con CSS personalizado en:

- `app/static/css/components/` (18 archivos)
- `app/static/css/modules/` (15 archivos)

Componentes personalizados destacados:

- `buttons.css` - Estilos adicionales para botones
- `navbar.css` - Personalización del navbar
- `cards.css` - Variantes de tarjetas
- `modal.css` - Modales custom
- `forms.css` - Formularios estilizados
- `loading.css` - Animaciones de carga

4. Theme Support (Light/Dark)

El proyecto implementa theme toggle usando data-bs-theme:

```
<html data-bs-theme="light">
  <!-- o "dark" -->
</html>
```

Con soporte en `theme-detector.js` que detecta preferencia del sistema.

Documento de uso de Bootstrap - English Learning Platform